

ROYAUME DU MAROC • ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT

# Fiches Pédagogiques

## Physique et Chimie (Deuxième Année du Baccalauréat - Sciences)

Filières des Sciences Expérimentales (PC, SVT, Agronomie) & Sciences  
Mathématiques (A et B)

---

**Conception et Réalisation : Professeur AYOUB  
KHAMMOUR**

Registration No / N° SOM : 1503811

Cadre de Référence Officiel : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142  
et 144

|                        |                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

### Introduction & Partie 1 : Les Ondes (15 - 16 Heures)

**Questions posées au physicien (1h) :** Identifier les rôles de la physique dans la société, questions ouvertes, incertitudes de mesure et modèles.

**Compétences Visées & Unités :** Adopter le modèle ondulatoire. Applications des ultrasons. Logiciels de simulation. 1. Ondes mécaniques progressives (5h) • 2. Ondes périodiques (5h) • 3. Propagation d'une onde lumineuse (5-6h)

| Unité 1 : Les Ondes Mécaniques Progressives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Heures                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Relation $v = d/t$ , oscilloscope et base de temps, énergie mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Situation-Problème :</b><br>Une perturbation se propage dans un milieu élastique sans transport de matière. Que traduit ce phénomène et comment définir le retard temporel ?         |                                                                                                                                                                                                         |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matériel Didactique                                                                                                                                                                     | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en évidence des ondes à 1D, 2D et 3D.</li> <li>Ondes transversales et longitudinales.</li> <li>Propriétés générales (propagation, superposition).</li> <li>Vitesse de propagation <math>v = d / \Delta t</math> et facteurs d'influence.</li> <li>Retard temporel <math>\tau = d / v</math> et élongation <math>y_M(t) = y_S(t - \tau)</math>.</li> </ul> | <b>I. Exemples d'Ondes</b> (1. Onde transversale, 2. Onde longitudinale)<br><b>II. Propriétés des Ondes</b> (1. Définition, 2. Sens de propagation, 3. Vitesse de propagation)<br><b>III. Onde à 1D et Retard Temporel</b> (1. Retard temporel $\tau$ , 2. Relation d'élongation) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel, tableau, simulations TICE</li> <li>Corde, ressort, cuve à ondes, diapason</li> <li>Cloche à vide, 2 microphones, oscilloscope</li> </ul> | <b>Activités :</b> Démonstration du son dans le vide. Mesure de la vitesse du son par 2 microphones sur oscilloscope.<br><b>Évaluation :</b> Questions orales, calculs de retard et Devoir surveillé 1. |

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811)    Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144    Page 1

| Unité 2 : Les Ondes Mécaniques Progressives Périodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              | 5 Heures                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Onde progressive, vitesse, retard temporel, oscilloscope.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Situation-Problème :</b><br>La houle se propage sous forme sinusoïdale. Que caractérise la double périodicité et que se passe-t-il devant une fente étroite ?                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matériel Didactique                                                                                                                                                                          | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Double périodicité temporelle <math>T</math> et spatiale <math>\lambda</math>.</li> <li>Relation fondamentale : <math>\lambda = v \cdot T = v / N</math>.</li> <li>Points en phase (<math>d = k \cdot \lambda</math>) et en opposition de phase.</li> <li>Diffraction des ondes mécaniques (<math>a \leq \lambda</math>).</li> <li>Milieu dispersif : la vitesse dépend de la fréquence.</li> </ul> | <b>I. Onde Périodique</b> (1. Définition, 2. Vitesse, 3. Stroboscope)<br><b>II. Onde Sinusoïdale</b> (1. Onde sur corde, 2. Surface de l'eau, 3. Ondes sonores)<br><b>III. Phénomène de Diffraction</b> (1. Condition $a \leq \lambda$ , 2. Caractéristiques de l'onde diffractée)<br><b>IV. Milieu Dispersif</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuve à ondes avec vibreur, stroboscope</li> <li>Diaphragmes à fente réglable</li> <li>Générateur GBF, haut-parleur, 2 micros, oscilloscope</li> </ul> | <b>Activités :</b> Immobilité apparente au stroboscope pour mesurer $\lambda$ . Observation de la diffraction et dispersion sur cuve à ondes.<br><b>Évaluation :</b> Exercices de déphasage et Devoir surveillé 1. |

| Unité 3 : Propagation d'une Onde Lumineuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | 6 Heures                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Diffraction mécanique, indice de réfraction, lois de Descartes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Situation-Problème :</b><br>Le laser permet de mesurer des diamètres de cheveux par diffraction. Comment prouver la nature ondulatoire de la lumière ?                      |                                                                                                                                                                                                   |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                | Matériel Didactique                                                                                                                                                            | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nature ondulatoire de la lumière prouvée par diffraction.</li> <li>Écart angulaire de diffraction : <math>\theta = \lambda / a</math>.</li> <li>Largeur de tache centrale : <math>L = 2 \cdot \lambda \cdot D / a</math>.</li> <li>Lumière monochromatique et polychromatique.</li> <li>Invariance de la fréquence <math>v</math> selon le milieu ; <math>v = c / n</math>.</li> <li>Dispersion par le prisme et lois de Descartes.</li> </ul> | <b>I. Diffraction de la Lumière</b> (1. Modèle ondulatoire, 2. Diffraction par une fente, 3. Formule $\theta = \lambda / a = L / (2D)$ )<br><b>II. Dispersion de la Lumière</b> (1. Indice $n(v)$ , 2. Dispersion par le prisme, 3. Formules du prisme) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laser rouge (650 nm) et vert</li> <li>Fentes étalonnées, fils calibrés, écran</li> <li>Prisme en verre, goniomètre, lanterne</li> </ul> | <b>Activités :</b> Mesure de la tache centrale $L$ en fonction de $a$ et $D$ ; déduction de la longueur d'onde du laser.<br><b>Évaluation :</b> Exploitation de droites d'étalonnage et Devoir 1. |

## Partie 2 : Les Transformations Nucléaires (10 - 14 Heures)

| Unité 1 : La Décroissance Radioactive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Heures                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Structure de l'atome, isotopes, numéro Z, neutralité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Situation-Problème :</b><br>La datation au Carbone 14 permet de dater des fossiles. Qu'est-ce que la décroissance radioactive et quelle loi mathématique la régit ?                          |                                                                                                                                                                                                    |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matériel Didactique                                                                                                                                                                             | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symbole <math>{}^A_ZX</math> et diagramme de Segrè.</li> <li>• Lois de conservation de Soddy (A et Z).</li> <li>• Radioactivités <math>\alpha</math>, <math>\beta^-</math>, <math>\beta^+</math> et émission <math>\gamma</math>.</li> <li>• Loi de décroissance : <math>N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}</math>.</li> <li>• Demi-vie <math>t_{1/2} = \ln(2)/\lambda</math> et activité <math>A(t)</math> en Bq.</li> <li>• Principe de datation au Carbone 14.</li> </ul> | <b>I. Stabilité Nucléaire</b> (1. Symbole du nucléide, 2. Isotopes, 3. Diagramme de Segrè)<br><b>II. Radioactivité</b> (1. Lois de Soddy, 2. Désintégrations $\alpha$ , $\beta^-$ , $\beta^+$ , 3. Rayonnement $\gamma$ )<br><b>III. Loi de Décroissance</b> (1. $N(t) = N_0 e^{(-\lambda t)}$ , 2. Demi-vie $t_{1/2}$ , 3. Activité $A(t)$ )<br><b>IV. Datation</b> (1. Carbone 14, 2. Datation géologique) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compteur Geiger et mesure du bruit de fond</li> <li>• Diagramme de Segrè mural et logiciel</li> <li>• Simulation numérique du lancer de dés</li> </ul> | <b>Activités :</b> Simulation par le jeu des dés ; tracé de $N(t)$ ; calcul de $t_{1/2}$ et équilibrage par les lois de Soddy.<br><b>Évaluation :</b> Exercices de datation et Devoir surveillé 2. |

| Unité 2 : Noyaux, Masse et Énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 - 9 Heures                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Radioactivité, lois de conservation, unités d'énergie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Situation-Problème :</b><br>Les réacteurs libèrent une énergie colossale par fission de l'Uranium 235. D'où provient cette énergie et qu'est-ce que la courbe d'Aston ?                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                       | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                                             | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Équivalence masse-énergie d'Einstein : <math>E = m \cdot c^2</math>.</li> <li>• Défaut de masse : <math>\Delta m = [Z \cdot m_p + (A-Z) \cdot m_n] - m_{\text{noyau}}</math>.</li> <li>• Énergie de liaison : <math>E_l = \Delta m \cdot c^2</math> et <math>E_l / A</math>.</li> <li>• Courbe d'Aston ; fission et fusion nucléaires.</li> <li>• Bilan énergétique : <math>\Delta E = [\sum m_{\text{prod}} - \sum m_{\text{reac}}] \cdot c^2</math>.</li> </ul> | <b>I. Équivalence Masse-Énergie</b> (1. Défaut de masse, 2. Énergie de liaison, 3. Énergie par nucléon, 4. Courbe d'Aston)<br><b>II. Bilan Énergétique</b> (1. Cas général, 2. Désintégration, 3. Fission et fusion)<br><b>III. Applications &amp; Risques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Courbe d'Aston officielle, tables de masses atomiques</li> <li>• Documentaires vidéo sur les réacteurs et ITER</li> <li>• Calculatrices scientifiques pour calculs de <math>\Delta m</math></li> </ul> | <b>Activités :</b> Calcul de l'énergie de liaison de l'hélium et du fer 56. Bilan d'énergie libérée lors de la fission et fusion.<br><b>Évaluation :</b> Exercices de bilans nucléaires et Devoir surveillé 2. |

|                        |                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

### Partie 3 : Électricité (22 - 38 Heures) • Unité 1 : Le Dipôle RC

**Compétences Visées :** Maîtriser les régimes transitoires, équations différentielles, stockage d'énergie dans les dipôles et résonance.

**Unités de la Partie :** 1. Dipôle RC (6-7h) • 2. Dipôle RL (6-7h) • 3. Oscillations libres RLC (8h) • 4. Oscillations forcées (8h - SM) • 5. Modulation & communication (10h - SM)

| Unité 1 : Le Dipôle RC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 Heures                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Loi d'Ohm, lois des mailles/nœuds, multimètres, oscilloscope.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Situation-Problème :</b><br>Le flash d'un appareil photo résulte de la décharge d'un condensateur. Qu'est-ce qu'un condensateur et que vaut sa constante de temps ?                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                               | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Condensateur, capacité C et relation <math>q = C \cdot u_C</math> (Farads).</li> <li>Courant : <math>i(t) = dq/dt = C \cdot du_C/dt</math>.</li> <li>Capacité équivalente en parallèle et en série.</li> <li>Équation différentielle de charge : <math>u_C + RC \cdot (du_C/dt) = E</math>.</li> <li>Constante de temps <math>\tau = R \cdot C</math> ; détermination graphique (63%).</li> <li>Énergie emmagasinée : <math>E_e = 0,5 \cdot C \cdot u_C^2</math> (Joules).</li> </ul> | <b>I. Le Condensateur</b> (1. Description, 2. Charge $q = C \cdot u_C$ , 3. Association série et parallèle)<br><b>II. Réponse à un Échelon de Tension</b> (1. Charge : équation différentielle, 2. Solution analytique, 3. Décharge du condensateur, 4. Constante de temps $\tau$ )<br><b>III. Énergie Emmagasinée</b> (1. Formule $E_e = 0,5 C u_C^2$ , 2. Décharge dans une lampe) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtes de condensateurs et résistances à décades</li> <li>Alimentation continue, générateur GBF</li> <li>Oscilloscope numérique à mémoire / carte d'acquisition</li> </ul> | <b>Activités :</b> Visualisation de $u_C(t)$ à l'oscilloscope ; mesure de $\tau$ par tangente et à 63% ; analyse dimensionnelle de $\tau$ .<br><b>Évaluation :</b> Résolution d'équations différentielles et Devoir surveillé 2. |

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811) Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144 Page 4

| Niveau : 2BAC Sciences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | Fiches Pédagogiques |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Unité 2 : Le Dipôle RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 6 Heures            |  |
| Prérequis :<br>Loi d'Ohm, circuit RC, champ magnétique, oscilloscope.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situation-Problème :<br>Une bobine s'oppose aux variations brutales de courant en créant une surtension. Qu'est-ce que l'inductance L et la constante de temps ?                                            |                                                                                                                                                                                                              |                     |  |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                         | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                       |                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tension aux bornes de la bobine : <math>u_L = L(di/dt) + r \cdot i</math>.</li><li>Inductance L en Henries (H) et résistance r.</li><li>Équation différentielle d'établissement du courant.</li><li>Constante de temps : <math>\tau = L / (R + r)</math>.</li><li>Énergie magnétique emmagasinée : <math>E_m = 0,5 \cdot L \cdot i^2</math>.</li></ul>        | <b>I. La Bobine</b> (1. Description, 2. Tension $u_L$ , 3. Mesure de L et r)<br><b>II. Réponse à un Échelon</b> (1. Établissement du courant, 2. Équation différentielle, 3. Constante de temps $\tau$ , 4. Rupture du courant)<br><b>III. Énergie Magnétique</b> (1. Formule $E_m = 0,5 L i^2$ ) | <ul style="list-style-type: none"><li>Bobines à noyau de fer doux, boîtes de résistances</li><li>Diode de roue libre</li><li>Générateur GBF, oscilloscope à mémoire</li></ul>                               | <b>Activités</b> : Visualisation du retard à l'établissement du courant ; mesure de $\tau$ et déduction de L.<br><b>Évaluation</b> : Exercices sur le dipôle RL et Devoir surveillé 2.                       |                     |  |
| Unité 3 : Oscillations Libres dans un Circuit RLC Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 8 Heures            |  |
| Prérequis :<br>Dipôles RC et RL, équations différentielles, énergie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situation-Problème :<br>Les émetteurs et récepteurs radio utilisent des oscillateurs. Comment le circuit RLC oscille-t-il et comment entretenir ces oscillations ?                                          |                                                                                                                                                                                                              |                     |  |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                         | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                       |                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Régimes pseudopériodique, apériodique et critique.</li><li>Circuit LC idéal : <math>d^2u_C/dt^2 + (1/LC) \cdot u_C = 0</math>.</li><li>Période propre : <math>T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}</math>.</li><li>Énergie totale <math>E_T = E_e + E_m</math> et dissipation Joule.</li><li>Entretien des oscillations par résistance négative (AOP).</li></ul> | <b>I. Décharge dans une Bobine</b> (1. Montage RLC, 2. Trois régimes d'amortissement)<br><b>II. Étude Analytique (LC)</b> (1. Équation différentielle, 2. Solution sinusoïdale, 3. Période propre $T_0$ )<br><b>III. Énergie &amp; Entretien</b> (1. Échanges d'énergie, 2. Entretien par AOP)    | <ul style="list-style-type: none"><li>Bobines, boîtes de condensateurs et résistances</li><li>Montage d'entretien à AOP (résistance négative)</li><li>Oscilloscope numérique et logiciel Regressi</li></ul> | <b>Activités</b> : Mesure de la pseudopériode T ; vérification de $T_0$ ; observation des oscillations entretenues à l'AOP.<br><b>Évaluation</b> : Exercices de bilan énergétique RLC et Devoir surveillé 3. |                     |  |

|                        |                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

### Partie 3 : Électricité • Unités 4 & 5 (Filière Sciences Mathématiques)

#### Unité 4 : Oscillations Électriques Forcées dans un Circuit RLC (SM) 8 Heures

| <b>Prérequis :</b><br>Circuit RLC, signaux sinusoïdaux, déphasage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               | <b>Situation-Problème :</b><br>Accorder un récepteur radio sélectionne une fréquence parmi des milliers. Qu'est-ce que la résonance électrique et l'impédance ?                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contenus                                                                                                                                                                                                                      | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Excitateur (générateur GBF) et résonateur (RLC).</li> <li>Impédance : <math>Z = \sqrt{R_{\text{tot}}^2 + (L\omega - 1/C\omega)^2}</math>.</li> <li>Résonance d'intensité : <math>N_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})</math>.</li> <li>Bande passante à -3dB : <math>\Delta N = R_{\text{tot}} / (2\pi L)</math>.</li> <li>Facteur de qualité : <math>Q = N_0 / \Delta N</math>.</li> </ul> | <b>I. Oscillations Forcées</b> (1. Excitateur et résonateur, 2. Impédance Z, 3. Déphasage $\varphi$ )<br><b>II. Résonance d'Intensité</b> (1. Condition de résonance, 2. Courbe de résonance, 3. Bande passante et facteur Q) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Générateur GBF sinusoïdal réglable</li> <li>Bobine d'inductance, condensateur, résistances</li> <li>Oscilloscope bicourbe et multimètre efficace</li> </ul> | <b>Activités :</b> Tracé de la courbe $I(N)$ ; repérage du pic de résonance $N_0$ ; calcul de la bande passante et du facteur Q.<br><b>Évaluation :</b> Exercices d'impédance et calculs de résonance. |

#### Unité 5 : Production d'Ondes Électromagnétiques et Modulation (SM) 10 Heures

| <b>Prérequis :</b><br>Tensions alternatives, résonance, circuit multiplieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Situation-Problème :</b><br>Les antennes émettent des signaux sur de grandes distances. Pourquoi moduler une onde porteuse et comment démoduler le signal ?                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                       | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                    | Activités & Évaluation                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulation d'amplitude (AM) : porteuse <math>p(t)</math> et signal <math>s(t)</math>.</li> <li>Tension modulée : <math>u(t) = A[1 + m \cdot \cos(2\pi f_s t)] \cdot \cos(2\pi F_p t)</math>.</li> <li>Taux de modulation : <math>m = (U_{\text{max}} - U_{\text{min}}) / (U_{\text{max}} + U_{\text{min}}) &lt; 1</math>.</li> <li>Méthode du trapèze en mode XY.</li> <li>Démodulation : détecteur d'enveloppe (<math>T_p \ll RC \ll T_s</math>).</li> </ul> | <b>I. Nécessité de la Modulation</b> (1. Dimension des antennes, 2. Multiplexage)<br><b>II. Modulation d'Amplitude</b> (1. Circuit multiplieur, 2. Taux m, 3. Méthode du trapèze)<br><b>III. Démodulation</b> (1. Détection d'enveloppe, 2. Filtre passe-haut) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit multiplieur analogique AD633, 2 générateurs GBF</li> <li>Diode 1N4148, composants RC de démodulation, haut-parleur</li> <li>Oscilloscope bicourbe en mode XY</li> </ul> | <b>Activités :</b> Modulation avec AD633 ; affichage du trapèze en XY ; démodulation et écoute sur haut-parleur.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de taux m et Devoir surveillé 3. |

|                        |                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

#### Partie 4 : La Mécanique (35 - 47 Heures) • Unités 1 & 2 : Lois de Newton & Chute Verticale

**Compétences Visées :** Appliquer les lois de Newton pour prédire trajectoires et vitesses. Prévention routière. Méthode numérique d'Euler. Modélisation de systèmes réels.

**Unités de la Partie :** 1. Lois de Newton (5-6h) • 2. Chute verticale (3-5h) • 3. Mouvements plans (4-5h) • 4. Satellites et planètes (5h - SM) • 5. Dynamique de rotation (6h - SM) • 6. Oscillateurs mécaniques (8-11h) • 7. Aspects énergétiques (4-5h) • 8. L'atome et la mécanique (5h - SM)

#### Unité 1 : Les Lois de Newton 6 Heures

##### Prérequis :

Vecteurs, vitesse, accélération, principe d'inertie, repères galiléens.

##### Situation-Problème :

Isaac Newton relia les forces au mouvement du centre d'inertie. Quelles sont les trois lois de Newton et comment décrivent-elles le mouvement ?

| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                     | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vecteur accélération <math>a = dv/dt = d^2r/dt^2</math>.</li> <li>Repère de Frenet : <math>a_t = dv/dt</math> et <math>a_n = v^2/\rho</math>.</li> <li>Trois lois de Newton (1ère, 2ème <math>\Sigma F = m \cdot a_G</math>, 3ème <math>F_{A/B} = -F_{B/A}</math>).</li> <li>Référentiels galiléens.</li> <li>Étude sur plan horizontal et plan incliné.</li> </ul> | <p><b>I. Cinématique</b> (1. Vecteurs position et vitesse, 2. Vecteur accélération, 3. Repère de Frenet)</p> <p><b>II. Lois de Newton</b> (1. 1ère loi d'inertie, 2. 2ème loi fondamentale, 3. 3ème loi d'action-réaction)</p> <p><b>III. Applications</b> (1. Plan horizontal, 2. Plan incliné)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banc à coussin d'air et fourches optiques</li> <li>Mobile autoporteur, masses tractrices, patins</li> <li>Ordinateur avec logiciel Avimeca / Regressi</li> </ul> | <p><b>Activités :</b> Vérification de <math>a_G = F/m</math> sur banc d'air et calcul du coefficient de frottement.</p> <p><b>Évaluation :</b> Exercices de dynamique sur plan incliné et Devoir 4.</p> |

#### Unité 2 : Chute Verticale d'un Corps Solide 4 Heures

##### Prérequis :

Champ de pesanteur, 2ème loi de Newton, intégration.

##### Situation-Problème :

Le parachutiste accélère puis atteint une vitesse limite. Comment modéliser la chute avec frottement fluide et appliquer la méthode d'Euler ?

| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                             | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Chute libre : soumis uniquement au poids (<math>a = g</math>).</li> <li>Chute visqueuse : poids <math>P</math>, poussée <math>F_A</math> et frottement fluide <math>f = -k \cdot v^n</math>.</li> <li>Équation différentielle : <math>dv/dt = A - B \cdot v</math>.</li> <li>Vitesse limite : <math>v_{lim} = A / B</math>.</li> <li>Méthode numérique d'Euler : <math>v_{(i+1)} = v_i + a_i \cdot \Delta t</math>.</li> </ul> | <p><b>I. La Chute Libre</b> (1. Définition, 2. Équation <math>a = g</math>, 3. Équations horaires)</p> <p><b>II. Chute avec Frottement Fluide</b> (1. Bilan des forces, 2. Équation différentielle, 3. Vitesse limite <math>v_{lim}</math>, 4. Temps caractéristique <math>\tau</math>)</p> <p><b>III. Méthode Numérique d'Euler</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grande éprouvette graduée remplie de glycérol</li> <li>Billes d'acier de différents diamètres</li> <li>Caméra numérique, logiciel Avimeca et tableur Regressi</li> </ul> | <p><b>Activités :</b> Filmer la chute d'une bille dans le glycérol ; tracé de <math>v(t)</math> ; calcul itératif d'Euler et comparaison.</p> <p><b>Évaluation :</b> Calculs sur tableau d'Euler et Devoir surveillé 4.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Niveau : 2BAC Sciences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | Fiches Pédagogiques                                                                                                                                                                                                       |          |
| Unité 3 : Mouvements Plans - Projectiles et Particules Chargées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | 5 Heures |
| Prérequis :<br>2ème loi de Newton, vecteurs, champs électrique et magnétique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situation-Problème :<br>La vitesse initiale et l'angle de tir déterminent la portée d'un ballon. Quelles équations régissent la parabole et sa flèche ?                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                         | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                    |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Équations horaires du projectile.</li><li>Équation de trajectoire y(x).</li><li>Calcul de la flèche et de la portée.</li><li>Particule dans champ magnétique : force de Lorentz et rayon <math>R = m \cdot v / ( q  \cdot B)</math>.</li><li>Déviations dans un champ électrostatique.</li></ul>                                                               |  | <b>I. Mouvement d'un Projectile</b> (1. Application de la 2ème loi, 2. Équations horaires, 3. Trajectoire, 4. Portée et flèche)<br><b>II. Particule dans un Champ B</b> (1. Force de Lorentz, 2. Mouvement circulaire uniforme, 3. Déviation magnétique)<br><b>III. Particule dans un Champ E</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Lanceur de projectiles à ressort avec inclinaison</li><li>Tube à déviation d'électrons avec bobines de Helmholtz</li><li>Logiciel de pointage vidéo Avimeca</li></ul> | <b>Activités</b> : Tir de projectile à divers angles et vérification de la portée maximale à 45°. Déviation circulaire du faisceau d'électrons.<br><b>Évaluation</b> : Exercices de balistique et spectrométrie de masse. |          |
| Unité 4 : Les Satellites et les Planètes (Sciences Mathématiques)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | 5 Heures |
| Prérequis :<br>Gravitation universelle, mouvement circulaire, repère de Frenet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situation-Problème :<br>La Lune orbite en 27,3 jours alors que les satellites météo semblent immobiles. Quelles sont les lois de Kepler et la condition géostationnaire ?                                   |                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                         | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                    |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Trois lois de Kepler (orbites, aires, périodes <math>T^2/a^3 = Cte</math>).</li><li>Mouvement circulaire dans le repère de Frenet.</li><li>Vitesse orbitale : <math>v = \sqrt{G \cdot M / r}</math>.</li><li>Période de révolution : <math>T^2 / r^3 = 4\pi^2 / (G \cdot M)</math>.</li><li>Conditions du satellite géostationnaire (h ≈ 36 000 km).</li></ul> |  | <b>I. Lois de Kepler</b> (1. Référentiel héliocentrique, 2. 1ère loi des trajectoires, 3. 2ème loi des aires, 4. 3ème loi des périodes)<br><b>II. Mouvement Circulaire</b> (1. 2ème loi de Newton, 2. Vitesse orbitale, 3. Période T)<br><b>III. Satellites Artificiels</b> (1. Satellite géostationnaire) | <ul style="list-style-type: none"><li>Logiciel de simulation astronomique Stellarium</li><li>Tables astronomiques des planètes du système solaire</li></ul>                                                 | <b>Activités</b> : Tracé de $T^2$ en fonction de $r^3$ pour les planètes et calcul de l'altitude géostationnaire.<br><b>Évaluation</b> : Exercices de mécanique spatiale et Devoir surveillé 5.                           |          |

| Unité 5 : Relation Fondamentale de la Dynamique de Rotation (SM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | 6 Heures                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Accélération angulaire, moment d'une force, moment d'inertie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Situation-Problème :</b><br>La roue à aubes accélère sous l'effet du couple moteur de l'eau. Quelle relation relie la somme des moments à l'accélération angulaire ?                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contenus                                                                                                                                                                                                                                           | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                         | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Accélération angulaire : <math>\theta'' = d\omega/dt = d^2\theta/dt^2</math> (rad/s<sup>2</sup>).</li> <li>Relations <math>a_t = R \cdot \theta''</math> et <math>a_n = R \cdot \theta'^2</math>.</li> <li>Relation fondamentale : <math>\sum M_{\Delta}(F_{ext}) = J_{\Delta} \cdot \theta''</math>.</li> <li>Moments d'inertie <math>J_{\Delta}</math> des solides usuels.</li> <li>Étude de systèmes couplés translation-rotation.</li> </ul> | <b>I. Cinématique Angulaire</b> (1. Vitesse et accélération angulaires, 2. Rotation uniformément variée)<br><b>II. Relation Fondamentale</b> (1. Énoncé $\sum M = J_{\Delta} \cdot \theta''$ , 2. Moment d'inertie $J_{\Delta}$ , 3. Applications) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banc de dynamique de rotation avec poulie instrumentée</li> <li>Disque homogène, anneau cylindrique, masse motrice</li> <li>Chronomètre numérique à barrières infrarouges</li> </ul> | <b>Activités :</b> Mesure de $\theta''$ en fonction du couple appliqué ; vérification de la proportionnalité avec $J_{\Delta}$ .<br><b>Évaluation :</b> Exercices de systèmes couplés et Devoir surveillé 5. |

| Unité 6 : Les Systèmes Mécaniques Oscillants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 8 Heures                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>2ème loi de Newton, dynamique de rotation, loi de Hooke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Situation-Problème :</b><br>En 1657, Huygens créa la première horloge à pendule. Comment caractériser les oscillateurs mécaniques (solide-ressort, torsion, pendule simple) ?                           |                                                                                                                                                                                              |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                        | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendule élastique : <math>m \cdot x'' + k \cdot x = 0</math> ; <math>T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}</math>.</li> <li>Pendule de torsion : <math>J_{\Delta} \cdot \theta'' + C \cdot \theta = 0</math> ; <math>T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{J_{\Delta}/C}</math>.</li> <li>Pendule simple : <math>\theta'' + (g/L) \cdot \theta = 0</math> ; <math>T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}</math>.</li> <li>Pendule pesant : <math>T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{J_{\Delta}/(m \cdot g \cdot d)}</math>.</li> <li>Régimes d'amortissement et résonance mécanique.</li> </ul> | <b>I. Pendule Élastique</b> (1. Équation différentielle, 2. Solution $x(t)$ , 3. Période propre $T_0$ )<br><b>II. Pendule de Torsion</b> (1. Équation différentielle, 2. Période propre)<br><b>III. Pendules Pesant et Simple</b> (1. Pendule simple, 2. Pendule pesant)<br><b>IV. Amortissement et Résonance</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banc à air avec chariot à deux ressorts</li> <li>Pendule de torsion avec barre métallique et fil</li> <li>Pendule simple avec fil et chronomètre optique</li> </ul> | <b>Activités :</b> Mesure de $T_0$ en fonction de $m$ et $L$ ; déduction de $g$ et vérification des périodes propres.<br><b>Évaluation :</b> Exercices d'oscillateurs et Devoir surveillé 5. |

|                        |                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Physique | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

| Unité 7 : Aspects Énergétiques des Oscillateurs Mécaniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Heures                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Situation-Problème :</b><br>Les acrobates de trapèze échangent continuellement énergie cinétique et potentielle. Comment exprimer l'énergie potentielle élastique ? |                                                                                                                                                                                  |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                    | Matériel Didactique                                                                                                                                                    | Activités & Évaluation                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Énergie potentielle élastique : <math>E_{pe} = 0,5 \cdot k \cdot x^2 + Cte</math>.</li> <li>Énergie potentielle de torsion : <math>E_{pt} = 0,5 \cdot C \cdot \theta^2</math>.</li> <li>Énergie mécanique : <math>E_m = E_c + E_{pe} = Cte</math>.</li> <li>Dérivation de l'équation différentielle par <math>dE_m/dt = 0</math>.</li> <li>Diagrammes d'énergie <math>E_c(x)</math>, <math>E_p(x)</math> et puits de potentiel.</li> </ul> | <b>I. Énergie du Pendule Élastique</b> (1. Travail de tension, 2. Énergie potentielle élastique, 3. Conservation de $E_m$ )<br><b>II. Pendule de Torsion et Pesant</b> (1. Énergie de torsion, 2. Énergie de pesanteur)<br><b>III. Diagrammes d'Énergie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chariot à ressort avec capteurs de position et force</li> <li>Interface d'acquisition PC et logiciel Regressi</li> </ul>        | <b>Activités :</b> Tracé des courbes d'énergie ; vérification de la conservation et de l'amortissement.<br><b>Évaluation :</b> Exploitation de diagrammes d'énergie et Devoir 6. |

| Unité 8 : L'Atome et la Mécanique de Newton (Sciences Mathématiques)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Heures                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Mouvement planétaire, loi de Coulomb, photon, spectres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Situation-Problème :</b><br>Selon la physique classique, l'électron devrait s'écraser sur le noyau. Comment les postulats de Bohr introduisent-ils la quantification ?                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                      | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Limites de la mécanique newtonienne à l'échelle atomique.</li> <li>Photon et quantum d'énergie : <math>E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda</math>.</li> <li>Niveaux d'énergie quantifiés : <math>E_n = -13,6 / n^2</math> (eV).</li> <li>Condition de Bohr : <math>\Delta E =  E_p - E_n  = h \cdot \nu</math>.</li> <li>Spectres de raies de l'hydrogène (Lyman, Balmer).</li> </ul> | <b>I. Limites de la Physique Classique</b> (1. Instabilité du modèle planétaire, 2. Continuité vs quantification)<br><b>II. Quantification de l'Énergie</b> (1. Le photon, 2. Postulats de Bohr, 3. Niveaux de l'hydrogène)<br><b>III. Spectres de Raies</b> (1. Émission et absorption, 2. Série de Balmer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tube spectral à hydrogène, alimentation haute tension</li> <li>Spectroscopie à réseau de diffraction</li> <li>Poster des raies de Fraunhofer et logiciel de simulation</li> </ul> | <b>Activités :</b> Observation des raies de l'hydrogène au spectroscope et calcul des longueurs d'onde de transition.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de transitions atomiques et Devoir surveillé 6. |

|                        |                                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

## Introduction & Partie 1 : Transformations Lentes et Rapides • Cinétique Chimique (8 - 11 Heures)

**Questions posées au chimiste (1h) :** Comprendre le contrôle chimique, la synthèse, le suivi des réactions et la sécurité.

**Unités de la Partie :** 1. Transformations lentes et rapides (3h) • 2. Suivi temporel d'une réaction - Vitesse de réaction (5-8h)

### Unité 1 : Transformations Lentes et Rapides 3 Heures

#### Prérequis :

Oxydoréduction, couples Ox/Red, transferts d'électrons.

#### Situation-Problème :

Le papier jaunit lentement au fil des ans alors que l'essence explose instantanément. Qu'est-ce qui distingue ces réactions ?

| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matériel Didactique                                                                                                                                                                             | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Transformations rapides : instantanées.</li> <li>Transformations lentes : mesurables dans le temps.</li> <li>Facteurs cinétiques : température (trempe / accélération).</li> <li>Influence des concentrations initiales.</li> <li>Rôle des catalyseurs.</li> </ul> | <p><b>I. Rappels Redox</b> (1. Couples Ox/Red, 2. Demi-équations)</p> <p><b>II. Transformations Rapides et Lentes</b> (1. Précipitations rapides, 2. Oxydation lente de <math>I^-</math> par <math>H_2O_2</math>)</p> <p><b>III. Facteurs Cinétiques</b> (1. Effet de la température, 2. Effet des concentrations, 3. Catalyseurs)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solutions : KI, <math>H_2O_2</math>, <math>Na_2S_2O_3</math>, empois d'amidon, glace</li> <li>Tubes à essais, béchers, bain-marie thermostaté</li> </ul> | <p><b>Activités :</b> Mélange <math>I^- + H_2O_2</math> à diverses températures ; mise en évidence de la trempe thermique.</p> <p><b>Évaluation :</b> Équilibrage de réactions et Devoir surveillé 1.</p> |

### Unité 2 : Suivi Temporel d'une Réaction - Vitesse de Réaction 6 Heures

#### Prérequis :

Tableau d'avancement, conductimétrie, gaz parfaits, titrage.

#### Situation-Problème :

Les feuilles perdent graduellement leur couleur en automne. Comment suivre l'avancement  $x(t)$  et déterminer le temps de demi-réaction ?

| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                       | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Méthodes de suivi : titrage, conductimétrie, pressiométrie, spectrophotométrie.</li> <li>Vitesse volumique : <math>v(t) = (1/V) \cdot (dx/dt)</math>.</li> <li>Détermination graphique par la pente de la tangente.</li> <li>Diminution de la vitesse au cours du temps.</li> <li>Temps de demi-réaction <math>t_{1/2}</math> : <math>x(t_{1/2}) = x_f / 2</math>.</li> </ul> | <p><b>I. Méthodes de Suivi</b> (1. Dosage avec trempe, 2. Méthodes physiques (<math>\sigma</math>, <math>P</math>))</p> <p><b>II. Vitesse Volumique</b> (1. Définition <math>v = (1/V) dx/dt</math>, 2. Méthode des tangentes, 3. Évolution temporelle)</p> <p><b>III. Temps de Demi-Réaction</b> (1. Définition <math>x(t_{1/2}) = x_f / 2</math>, 2. Détermination graphique)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conductimètre, fiole étanche avec manomètre</li> <li>Burettes, pipettes, chronomètre, glace</li> <li>Solutions : HCl, ruban de Mg, KI, <math>H_2O_2</math>, thiosulfate</li> </ul> | <p><b>Activités :</b> Suivi pressiométrique de <math>Mg + HCl</math> ; tracé de <math>x(t)</math> ; tracé des tangentes et lecture de <math>t_{1/2}</math>.</p> <p><b>Évaluation :</b> Calculs de pentes et Devoir surveillé 1.</p> |

|                        |                                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

## Partie 2 : Transformations Non Totales d'un Système Chimique (13 - 17 Heures)

### Unité 1 : Transformations Chimiques S'Effectuant dans les Deux Sens 3 Heures

| <b>Prérequis :</b><br>Tableau d'avancement, réactif limitant, théorie de Brønsted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Situation-Problème :</b><br>La formation des grottes dissout le calcaire tandis que les concrétions le reforment. Que caractérise une réaction équilibrée réversible ?                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                              | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesure du pH : <math>\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]</math> <math>\Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{(-\text{pH})}</math>.</li> <li>Avancement final <math>x_f</math> vs avancement maximal <math>x_{\text{max}}</math>.</li> <li>Taux d'avancement final : <math>\tau = x_f / x_{\text{max}}</math>.</li> <li>Réaction totale (<math>\tau = 1</math>) et limitée (<math>\tau &lt; 1</math>).</li> <li>État d'équilibre chimique dynamique.</li> </ul> | <b>I. Acide-Base et pH</b> (1. Couples de Brønsted, 2. Définition et mesure du pH)<br><b>II. Avancement</b> (1. Avancement maximal $x_{\text{max}}$ , 2. Avancement final $x_f$ , 3. Taux d'avancement final $\tau$ )<br><b>III. État d'Équilibre</b> (1. Définition de l'équilibre, 2. Interprétation microscopique) | <ul style="list-style-type: none"> <li>pH-mètre numérique étalonné avec tampons</li> <li>Solutions : Acide éthanoïque et acide chlorhydrique</li> <li>Agitateur magnétique, béchers, pipettes jaugées</li> </ul> | <b>Activités :</b> Mesure de pH de HCl ( $\tau = 1$ ) et $\text{CH}_3\text{COOH}$ ( $\tau \approx 4\%$ ) pour distinguer réaction totale et limitée.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de $x_f$ , $x_{\text{max}}$ et $\tau$ à partir du pH. |

### Unité 2 : État d'Équilibre d'un Système Chimique 5 Heures

| <b>Prérequis :</b><br>Taux d'avancement $\tau$ , conductivité des solutions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Situation-Problème :</b><br>L'acide salicylique est en équilibre avec l'eau. Qu'est-ce que la constante d'équilibre K et de quoi dépend-elle ?                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                   | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Quotient de réaction : <math>Q_r = \frac{\Pi [\text{Produits}]}{\Pi [\text{Réactifs}]}</math>.</li> <li>Les solides et l'eau solvant valent 1 dans <math>Q_r</math>.</li> <li>Constante d'équilibre : <math>K = Q_{r,\text{eq}}</math> (dépend de T).</li> <li>Indépendance de K vis-à-vis des concentrations initiales.</li> <li>La dilution augmente le taux d'avancement final <math>\tau</math>.</li> </ul> | <b>I. Quotient de Réaction <math>Q_r</math></b> (1. Définition, 2. Espèces dissoutes et solides, 3. $Q_{r,\text{eq}}$ à l'équilibre)<br><b>II. Constante d'Équilibre K</b> (1. Définition $K = Q_{r,\text{eq}}$ , 2. Réaction quasi-totale $K > 10^4$ , 3. Sens inverse $K' = 1/K$ )<br><b>III. Facteurs Influençant <math>\tau</math></b> (1. Effet de l'état initial, 2. Effet de la valeur de K) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conductimètre avec cellule étalonnée, thermomètre</li> <li>Solutions d'acide éthanoïque à diverses concentrations</li> <li>Solutions d'acide méthanoïque, agitateur</li> </ul> | <b>Activités :</b> Mesure de conductivité pour 3 dilutions ; vérification de K constant et augmentation de $\tau$ avec la dilution.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de $Q_r$ et K et Devoir surveillé 2. |

|                        |                                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

**Partie 2 : Chimie • Unité 3 : Réactions Acide-Base en Solution Aqueuse (8 Heures)**

| Unité 3 : Les Transformations Acide-Base en Solution Aqueuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Heures                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>pH, constante d'équilibre K, théorie de Brønsted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Situation-Problème :</b><br>Le contrôle des médicaments exige des titrages acido-basiques. Qu'est-ce que la constante d'acidité $K_a$ et comment choisir l'indicateur coloré ?                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Autoprotolyse de l'eau : <math>K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}</math> à 25°C.</li> <li>Constante d'acidité <math>K_a</math> et <math>pK_a = -\log(K_a)</math>.</li> <li>Relation fondamentale : <math>pH = pK_a + \log([A^-] / [HA])</math>.</li> <li>Diagrammes de prédominance et de distribution.</li> <li>Courbe de titrage <math>pH = f(V_b)</math> et méthode des tangentes.</li> <li>Choix de l'indicateur coloré adapté (zone de virage contenant <math>pH_E</math>).</li> </ul> | <b>I. Produit Ionique de l'Eau</b> (1. Autoprotolyse $K_e$ , 2. Solutions neutre, acide, basique)<br><b>II. Constante d'Acidité <math>K_a</math></b> (1. Définition, 2. Formule du pH, 3. Constante de réaction $K = K_{a1}/K_{a2}$ )<br><b>III. Diagrammes de Prédominance</b> (1. Couples $HA/A^-$ , 2. Indicateurs colorés)<br><b>IV. Dosages pH-métriques</b> (1. Courbes de titrage, 2. Point d'équivalence E, 3. Méthode des tangentes et dérivée, 4. Choix de l'indicateur) | <ul style="list-style-type: none"> <li>pH-mètre étalonné avec solutions tampons (4,00 et 7,00)</li> <li>Burette graduée de précision, pipette jaugée, agitateur</li> <li>Solutions : Acide éthanoïque, acide chlorhydrique, soude NaOH</li> <li>Indicateurs : BBT, phénolphtaléine, hélianthine</li> </ul> | <b>Activités :</b> Titrage pH-métrique de $CH_3COOH$ par NaOH ; tracé de $pH = f(V_b)$ ; repérage de l'équivalence par tangentes et dérivée.<br><b>Évaluation :</b> Exploitation de courbes de titrage et Devoir surveillé 3. |

|                        |                                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

### Partie 3 : Sens d'Évolution d'un Système Chimique (8 - 18 Heures)

| Unité 1 : Évolution Spontanée d'un Système Chimique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Heures                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Quotient de réaction $Q_r$ , constante d'équilibre $K$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Situation-Problème :</b><br>Le corail se forme ou se dissout selon les concentrations marines. Comment prévoir dans quel sens évolue un système chimique ?                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                                     | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcul du quotient initial <math>Q_{r,i}</math>.</li> <li>Critère d'évolution spontanée : comparaison de <math>Q_{r,i}</math> et <math>K</math>.</li> <li>Si <math>Q_{r,i} &lt; K</math> : évolution dans le sens direct (1).</li> <li>Si <math>Q_{r,i} &gt; K</math> : évolution dans le sens inverse (2).</li> <li>Si <math>Q_{r,i} = K</math> : le système est à l'équilibre.</li> </ul> | <b>I. Rappels sur <math>Q_r</math> et <math>K</math></b> (1. Quotient initial, 2. Constante d'équilibre)<br><b>II. Critère d'Évolution</b> (1. Sens direct ( $Q_{r,i} < K$ ), 2. Sens inverse ( $Q_{r,i} > K$ ))<br><b>III. Applications</b> (1. Systèmes acide-base, 2. Systèmes redox) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solutions : <math>I_2</math>, <math>KI</math>, <math>FeSO_4</math>, <math>Fe_2(SO_4)_3</math>, <math>AgNO_3</math></li> <li>Béchers, tubes à essais, fil de cuivre, spectrophotomètre</li> </ul> | <b>Activités :</b> Mélanges préparés avec $Q_{r,i} < K$ et $Q_{r,i} > K$ ; constatation expérimentale du sens de déplacement.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de prévision du sens et Devoir surveillé 3. |

| Unité 2 : Les Piles Electrochimiques et Récupération d'Énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 - 7 Heures                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Réactions redox, courant électrique, constante de Faraday.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Situation-Problème :</b><br>Les piles alimentent nos appareils nomades. Quel est le principe de conversion de l'énergie chimique en électricité ?                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                                                   | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Transfert d'électrons direct vs indirect par fil.</li> <li>Constitution d'une pile : demi-piles et pont salin.</li> <li>Anode (-) : Oxydation. Cathode (+) : Réduction.</li> <li>Capacité électrique : <math>Q_{max} = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F</math>.</li> <li>Constante de Faraday : <math>F = N_A \cdot e \approx 96\,500 \text{ C/mol}</math>.</li> <li>Variation de masse des électrodes en fonction de <math>I</math> et <math>\Delta t</math>.</li> </ul> | <b>I. Transfert d'Électrons</b> (1. Transfert direct, 2. Transfert indirect)<br><b>II. La Pile Electrochimique</b> (1. Description et rôle du pont salin, 2. Demi-équations aux électrodes, 3. Schéma conventionnel)<br><b>III. Capacité et Bilan de Matière</b> (1. Formule $Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F$ , 2. Variation de masse des électrodes) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lames de cuivre et zinc, pont salin (<math>KNO_3</math> gélifié)</li> <li>Solutions de <math>CuSO_4</math> et <math>ZnSO_4</math> à 1 mol/L</li> <li>Milliampermètre, voltmètre, conducteur ohmique</li> </ul> | <b>Activités :</b> Réalisation de la pile Daniell ; mesure de la f.é.m. ; constatation du sens du courant et calcul de la masse de zinc consommée.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de capacité de pile et Devoir surveillé 3. |

|                        |                                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

**Partie 3 : Chimie • Unité 3 : Transformations Forcées - L'Électrolyse (8 Heures)**

| Unité 3 : Exemples de Transformations Forcées - L'Électrolyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Heures                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Oxydoréduction, courant électrique, piles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Situation-Problème :</b><br>Le cuivre pur est raffiné par électrolyse. Comment un générateur force-t-il une réaction chimique dans le sens inverse de son sens spontané ?                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                                             | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Définition de l'électrolyse : transformation forcée.</li> <li>Le générateur impose le sens inverse du sens spontané.</li> <li>Anode (+) : Oxydation (reliée au pôle positif).</li> <li>Cathode (-) : Réduction (reliée au pôle négatif).</li> <li>Bilan quantitatif : <math>m = (I \cdot \Delta t \cdot M) / (n \cdot F)</math>.</li> <li>Applications industrielles : galvanoplastie, affinage.</li> </ul> | <p><b>I. Principe de l'Électrolyse</b> (1. Transformations spontanées et forcées, 2. Montage de l'électrolyseur, 3. Réactions aux électrodes)</p> <p><b>II. Étude Quantitative</b> (1. Charge électrique Q, 2. Masse déposée, 3. Volume de gaz dégagé)</p> <p><b>III. Applications Industrielles</b> (1. Recharge du accumulateur au plomb, 2. Dépôt métallique protecteur)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tube en U d'électrolyse, électrodes de graphite et cuivre</li> <li>Solution de chlorure de cuivre(II) <math>\text{CuCl}_2</math></li> <li>Alimentation continue réglable (0-12V), ampèremètre</li> </ul> | <p><b>Activités :</b> Électrolyse de <math>\text{CuCl}_2</math> ; observation du dégagement de dichlore et dépôt de cuivre ; vérification de la loi de Faraday.</p> <p><b>Évaluation :</b> Calculs de masse et volume en électrolyse et Devoir 3.</p> |

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811) Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144 Page 15

|                        |                                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Niveau : 2BAC Sciences | Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie | Fiches Pédagogiques |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

#### Partie 4 : Contrôle de l'Évolution des Systèmes Chimiques (9 - 12 Heures)

| Unité 1 : Les Réactions d'Estérification et d'Hydrolyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Heures                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Alcools, acides carboxyliques, équilibre chimique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Situation-Problème :</b><br>La cire d'abeille et les parfums contiennent des esters. Comment synthétiser un ester et comment augmenter le rendement limité ?                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                  | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Groupe ester -COO- et nomenclature officielle.</li> <li>Équation : <math>R-COOH + R'-OH \rightleftharpoons R-COO-R' + H_2O</math>.</li> <li>Caractéristiques : lente, réversible, athermique, limitée.</li> <li>Hydrolyse d'un ester (réaction inverse).</li> <li>Rendement : <math>r = n_{exp} / n_{th} = x_f / x_{max}</math>.</li> <li>Amélioration du rendement : excès de réactif ou élimination d'un produit.</li> </ul> | <b>I. Familles Oxygénées</b> (1. Alcools, 2. Acides carboxyliques, 3. Anhydrides d'acide, 4. Esters et nomenclature)<br><b>II. Estérification &amp; Hydrolyse</b> (1. Étude expérimentale, 2. Cinétique et constante $K \approx 4$ , 3. Rendement $r$ )<br><b>III. Contrôle du Système</b> (1. Catalyseur et température, 2. Déplacement de l'équilibre) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Montages à reflux avec chauffe-ballons et réfrigérants</li> <li>Éthanol, acide éthanoïque, acide sulfurique</li> <li>Burettes, soude pour titrage, phénolphtaléine</li> </ul> | <b>Activités :</b> Synthèse de l'acétate d'éthyle à reflux ; dosage de l'acide restant au cours du temps ; calcul du rendement $r$ (67%).<br><b>Évaluation :</b> Exercices de rendement et Devoir surveillé 4. |

| Unité 2 : Contrôle des Transformations Chimiques - La Saponification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Heures                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prérequis :</b><br>Esters, anhydrides d'acide, solutions basiques, rendement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Situation-Problème :</b><br>Le savon est fabriqué par saponification des corps gras. Comment synthétiser le savon avec un rendement de 100% et comment nettoie-t-il les graisses ?                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Matériel Didactique                                                                                                                                                                                                                     | Activités & Évaluation                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Synthèse totale d'ester par anhydride d'acide (rapide et totale).</li> <li>Hydrolyse basique (saponification) : réaction totale.</li> <li>Saponification des triglycérides (huile + 3 NaOH <math>\rightarrow</math> glycérol + 3 savons).</li> <li>Relargage du savon dans la saumure saturée.</li> <li>Structure amphiphile du savon (queue lipophile et tête hydrophile).</li> </ul> | <b>I. Synthèse par Anhydride</b> (1. Réactivité des anhydrides, 2. Caractère total et rapide)<br><b>II. La Saponification</b> (1. Équation de saponification, 2. Corps gras et triglycérides, 3. Propriétés totales)<br><b>III. Propriétés du Savon</b> (1. Relargage dans l'eau salée, 2. Structure tensioactive, 3. Mécanisme de nettoyage) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huile d'olive, éthanol, soude concentrée NaOH (10 M)</li> <li>Saumure saturée de NaCl, filtre Büchner et fiole à vide</li> <li>Chauffe-ballon, ballon, pierre ponce, verres de montre</li> </ul> | <b>Activités :</b> Synthèse du savon à reflux ; relargage dans la saumure glacée ; filtration sur Büchner et test du pouvoir moussant.<br><b>Évaluation :</b> Calculs de rendement de saponification et Examen National du Baccalauréat. |